

Chapitre 2

Quantificateurs et éléments de logique

Sommaire

2.1	Prédicat	1
2.2	Quantification	1
2.3	Éléments de logique	2

2.1 Prédicat

Définition 1. Un énoncé ou proposition (mathématique) est une phrase qui est soit vraie, soit fausse, mais pas les deux.

Une proposition donne une information sur un état de chose. Ainsi « $2 + 2 = 4$ » ou « le livre est ouvert » sont deux propositions. En logique classique, une proposition peut prendre uniquement les valeurs vrai ou faux. Ainsi « Quelle beauté ! » n'est pas une proposition mathématique, car elle n'a pas de valeur logique.

La valeur de $2x + 8y = 20$ est variable, sa valeur de vérité varie suivant les valeurs que l'on attribue à x et y . Si $x = 4$ et $y = 2$ est elle fausse. Cependant elle est vraie pour $x = 2$ et $y = 2$, ce n'est donc pas une proposition.

Exercice 1. Lesquelles de ces phrases sont des énoncés ?

1. « Aristote était grec » ;
2. « Pythagore était grand » ;
3. « La racine carrée de tout entier est un nombre rationnel » ;
4. « Soit x un nombre entier, alors $\sqrt{x}$ est rationnel » ;
5. « $3x^2 + 20x - 5 = 0$ » ;
6. « Il existe un nombre réel x tel que $\sin x = x$ ».

Une *variable* est un symbole utilisé pour désigner un objet non spécifié appartenant à un ensemble fixé, appelé *domaine* de la variable. Lorsqu'il est clairement identifié il est possible de l'omettre. Par exemple dans $x \in \mathbb{R}$, x est la variable et $\mathbb{R}$ le domaine.

2.2 Quantification

L'énoncé « $\forall x \in D, P(x)$ » est dit obtenu de P par *quantification universelle* sur x . Il se lit « Quelque soit x appartenant à D , $P(x)$ » ou encore « Pour tout x dans D , $P(x)$ ». Cet énoncé ne dépend pas de x (on dit que x n'est plus une variable libre mais liée ou encore muette).

Si x est l'unique variable libre de $P(x)$, l'énoncé « $\forall x \in D, P(x)$ » est :

- vrai si pour tout élément a de D l'énoncé $P(x)$ est vrai en substituant x par a ;
- faux si il existe un élément a de D pour lequel $P(x)$ est faux si en substituant x par a .

L'énoncé « $\exists x \in D, P(x)$ » est dit obtenu par *quantification existentielle* sur x . Il se lit « il existe x appartenant à D tel que $P(x)$ ». Encore une fois la variable x est devenue liée.

Si x est l'unique variable libre de $P(x)$, l'énoncé « $\exists x \in D, P(x)$ » est :

- vrai si il existe un élément a de D tel que l'énoncé E est vrai lorsque l'on substitue x par a ;
- faux si il n'existe pas de tel élément.

Enfin « $\exists! x \in D, P(x)$ » est une variante du quantificateur existentiel utilisée pour dire qu'il existe un *unique élément* a de D tel que $P(x)$ soit vrai en substituant x par a .

Le quantificateur est toujours placé avant l'énoncé auquel il se réfère.

Par exemple « $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, y > x$ » peut se voir comme « $\forall x \in \mathbb{Z}, P(x)$ », où $P(x)$ est l'énoncé « $\exists y \in \mathbb{Z}, y > x$ ».

Parfois, les auteurs lorsqu'ils écrivent « pour tout » en toutes lettres, le placent à la fin : par exemple, « $x^2 \geq 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ ». Mais je le déconseille.

Commutation des quantificateurs. Lorsqu'un énoncé est précédé de plusieurs quantificateurs :

1. on peut permuter deux quantificateurs voisins de même nature, existentielle ($\exists$) ou universelle ($\forall$);
2. on ne peut pas permuter deux quantificateurs de natures différentes.

Un point important est que dans $\forall x, \exists y, P(x, y)$, la quantité y peut dépendre de x .

Exercice 2. Dites si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$;
2. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists! y \in \mathbb{R}, x = y^2$.

Exercice 3. Déterminer si la fonction $f : x \mapsto x^2$ vérifie chacun des énoncés suivants :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}_+, f(x + y) = f(x)$;
2. $\forall y \in \mathbb{R}_+, \exists x \in \mathbb{R}, f(x + y) = f(x)$.

2.3 Éléments de logique

À partir de deux énoncés E et F , on forme les énoncés suivants : la **négation** ($\neg E$), la **conjonction** (E et F), la **disjonction** (E ou F), l'**implication** ($E \Rightarrow F$) et l'**équivalence** ($E \Leftrightarrow F$). Dans le tableau suivant on donne leurs tables de vérité :

E	F	$\neg E$	(E et F)	(E ou F)	($E \Rightarrow F$)	($E \Leftrightarrow F$)
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

La disjonction.

La conjonction.

L'implication L'implication se traduit en français par « si... , alors ». Attention avec la manipulation des implications. Une erreur fondamentale commise par de nombreuses personnes vient du langage courant et de ce que nous avons appris enfant :

« Si tu ne ranges pas ta chambre, tu n'auras pas de glace ».

Ce que nous traduisons (parent ou enfant) en contrat : si l'enfant range sa chambre, il aura une glace, c'est-à-dire :

« Si tu ranges ta chambre, alors tu auras une glace ».

Qu'en pensez vous ? Ces deux énoncés sont-ils équivalents ?

Condition nécessaire et condition suffisante. Lorsque E implique F , on dit que F est une **condition nécessaire** pour E et que E est une **condition suffisante** pour F . Lorsqu'ils sont équivalents, on dit que chacun est une **condition nécessaire et suffisante pour l'autre**.

Contraposée.

Définition 2. La contraposée de l'énoncé « $A \Rightarrow B$ » est « $\neg B \Rightarrow \neg A$ ».

Propriété 1. Une implication et sa contraposée ont même valeur logique. Elles sont équivalentes.

Pour montrer une implication, il suffit donc de montrer la contraposée.

Exercice 4. Déterminer la contraposée des énoncés suivants :

1. Si $x = 2$, alors $\sqrt{x}$ est irrationnel.
2. Si x est un nombre premier, alors $x = 2$ ou x est impair.
3. Si C est un carré, alors C est un rectangle.
4. Un cercle est une ellipse.

La contraposée est à ne pas confondre avec la réciproque :

Définition 3. La réciproque de l'énoncé « $A \Rightarrow B$ » est « $B \Rightarrow A$ ».

En particulier, si un énoncé est vrai sa réciproque ne l'est pas forcément.

La réciproque de

« Si je vis en France, alors je vis en Europe ».

est

« Si je vis en Europe, alors je vis en France ».

L'équivalence. Si une implication et sa réciproque sont vraies, il y a équivalence entre les deux énoncés. On note $A \Leftrightarrow B$ et donc A et B ont même valeur logique. Cela se traduit en français par « si, et seulement si, ... ». On parle aussi de condition nécessaire et suffisante.

Nier un énoncé quantifié.

A	$\neg A$	A	$\neg A$
$\neg E$	E	$\forall x, P(x)$	$\exists x, (\neg P(x))$
$E \text{ et } F$	$(\neg E) \text{ ou } (\neg F)$	$\exists x, P(x)$	$\forall x, (\neg P(x))$
$E \text{ ou } F$	$(\neg E) \text{ et } (\neg F)$	$E \Rightarrow F$	$E \text{ et } (\neg F)$

Attention, la négation d'une implication n'est pas une implication!

Pour la pratique, pour nier un énoncé quantifié, on remplace les $\forall$ par des $\exists$, les $\exists$ par des $\forall$ et E par sa négation.

Exercice 5. 1. Écrire qu'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est périodique, puis la négation de cet énoncé.

2. Écrire qu'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs réelles est croissante, puis la négation de cet énoncé. Une fonction qui n'est pas croissante est-elle toujours décroissante?

Exercice 6. Nier la proposition : $\exists x, \forall y, (y > x \Rightarrow f(y) < f(x))$.